数学分析 · 课堂笔记 · 第二节课

实数的大小关系与基本性质

从「无限分割」讲起，用十进小数把实数逐位切开，得到一套真正能用来比较大小的工具 —— 以及这节课留给你的那道无理数证明。

来源　课堂录音 数学分析-第二节课.m4a（44 分 24 秒）
转写　本机离线 Qwen3-ASR · 60 秒分块逐字转写（9884 字）
教材　华东师大《数学分析》第 5 版上册 §1（印刷 p1 – p4）
整理　2026-10-08

本课要点

01　时间的无限分割，不等于无限长的时间（芝诺悖论的要害）

02　n 位不足近似与 n 位过剩近似：把实数夹在两根越来越近的夹子之间

03　$x > y \iff$ 存在非负整数 n，使 x 的 n 位不足近似 > y 的 n 位过剩近似

04　由此直接得到：任何两个不相等的实数之间必有有理数

05　实数五条基本性质：四则封闭 / 有序 / 传递 / 阿基米德性 / 稠密性

06　阿基米德性的常用变形：$\forall x > 0$，$a < b + x \Longrightarrow a \le b$（用它说清 0.999... = 1）

01 芝诺悖论：要害不在「追不上」，在「时间」

课堂从一个老问题开场：你每往前走一步，追的人都要先走到你刚才的位置 —— 于是「永远追不上」。老师把它的病根指了出来。

- 论证的形态是 把一段有限长的时间做了无限次分割，然后把这个「无限次」当成了「无限长」。
- 真正的结论只有一句：时间的无限分割，和无限长的时间，是两回事。
- 为什么值得专门讲：数学分析后面反复要做的事，正是「把一段有限的东西切成无穷多份再求和」（极限、级数、积分都是它）。这是它和中学数学的分岔口。

> 转写原话（0:00–2:00）：「不断的对时间做分割……它只是把有限长的时间做了无限的分割，而无限长的时间和时间的无限分割是两回事。」

02 两根夹子：n 位不足近似与 n 位过剩近似

把实数写成无限小数 $x = a_0.a_1a_2\ldots a_n\ldots$（$a_0$ 为非负整数，每一位取 0–9）。教材给的两个记号：

> n 位不足近似　$x_n = a_0.a_1a_2\ldots a_n$　（把第 n 位以后截掉，比 x 小或相等）

> n 位过剩近似　$\bar{x}_n = x_n + 1/10^n$　（截掉后向前进一位，比 x 大或相等）

于是任何实数都被夹住：$x_n \le x \le \bar{x}_n$，而两根夹子的间距是 $\bar{x}_n - x_n = 1/10^n$ —— n 越大，夹得越紧。

负实数怎么办（老师课上专门讲的一段）：先把负号拿掉，按正数取近似，最后加回负号 —— 但不足与过剩的角色互换。

$x = -a_0.a_1\ldots a_n\ldots$ 时：不足近似 $x_n = -a_0.a_1\ldots a_n - 1/10^n$；过剩近似 $\bar{x}_n = -a_0.a_1\ldots a_n$。

一句话记法：对负数取近似，「过剩」就是截断值，「不足」要再往负方向挪一点。

单调性（教材的「注」）：

$$x_0 \le x_1 \le x_2 \le \ldots \quad \text{（不足近似随 n 不减）}$$
$$\bar{x}_0 \ge \bar{x}_1 \ge \bar{x}_2 \ge \ldots \quad \text{（过剩近似随 n 不增）}$$

道理就是数轴上的直观：多截一位，夹子只会更紧，不会松回去。

03 这节课的核心工具：比较两个实数的大小

> 命题：设 $x, y \in \mathbb{R}$，则 $x > y \iff$ 存在非负整数 n，使得 $x_n > \bar{y}_n$。（x_n 为 x 的 n 位不足近似，$\bar{y}_n$ 为 y 的 n 位过剩近似）

- 为什么需要它：两个实数都是一串无限小数，一位一位比下去是无限步；这个命题把「无限次比较」压缩成有限的一次比较。
- 必要性在数轴上能直接看出来：只要 x 真比 y 大，总存在某个位置，让 x 的下夹子越到 y 的上夹子之上。
- 证明按 x、y 与 0 的相对位置分三种情形：（1）$x > y > 0$；（2）$x > 0 > y$；（3）$0 > x > y$。情形（2）（3）要用上面「负数近似的互换规则」把符号剥掉，再化归到（1）。

- 教材的写法：这个命题的完整证明（连同实数四则运算的定义）放在附录一第八节，正文只给结论。老师课上让「看那个书」的就是这里。

04 第一个推论：有理数的稠密性

例（教材例 1）：设 $x < y$，则存在有理数 r，满足 $x < r < y$。

- 由上面的命题（取对应形式）知：存在非负整数 n，使 $\bar{x}_n < y_n$ —— x 的上夹子落在 y 的下夹子之下。
- 取 $r = (\bar{x}_n + y_n)/2$。它是有理数（有限小数做加、减、除以 2）。
- 于是 $x \le \bar{x}_n < r < y_n \le y$，即 $x < r < y$。

> 结论：任何两个不相等的实数之间，一定有一个有理数。

05 实数的主要性质（教材列 5 条）

- 对四则运算封闭：加、减、乘、除（除数不为 0）的结果仍是实数。老师的话：有理数也封闭，而且好算（通分、分子分母相乘）；实数这一条不显然，但不影响使用。
- 有序性（三歧性）：任意 $a, b \in \mathbb{R}$，$a < b$、$a = b$、$a > b$ 三者必居其一，且只居其一。
- 传递性：$a > b$ 且 $b > c \Rightarrow a > c$。
- 阿基米德性：对任何 $a, b \in \mathbb{R}$，若 $b > a > 0$，则存在正整数 n，使 $na > b$。直观就是：不管 a 多小、b 多大，a 一直往上叠，总能叠过 b。
- 稠密性：任何两个不相等的实数之间必有实数，且既有有理数（上面例 1 已证），也有无理数。

> 老师特意点出阿基米德性的份量：对任何 $b > 0$，存在正整数 n 使 $1/n < b$（把 b 看成 $nb > 1$ 直接套用）。他的原话大意是：「如果没有这样一个性质，数学分析里很多事情都做不到。」

06 用它说清：0.999… 和 1 谁大

> 命题：设 $a, b \in \mathbb{R}$。若对任意 $x > 0$ 都有 $a < b + x$，则 $a \le b$。

证明（反证）：若 $a > b$，取 $x = a - b > 0$，则 $b + x = a$，与 $a < b + x$ 矛盾。

课上用它回答的问题：0.999... 和 1 谁大？结论是相等。思路（按课堂讲法梳理）：

- 取 $a = 0.999\ldots$，$b = 1$：对任意 $x > 0$ 都有 $a < 1 + x$，于是 $a \le b$，即 $0.999\ldots \le 1$。
- 反过来取 $a = 1$，$b = 0.999\ldots$：对任意 $x > 0$ 都有 $1 < 0.999\ldots + x$ —— 这一条同样成立，所以 $1 \le 0.999\ldots$。
- 两边合起来：$0.999\ldots = 1$。

> 老师的说法（40:45–41:43）：「所有人都觉得这个绝对没问题……唯一的问题是，这个是不是也可以呢？」—— 反过来的那一半也成立，两个数就只能相等。

07 其余两点（讲得快，从简）

- 实数与数轴上的点一一对应：从整数部分开始十等分、再十等分，得到的正是上面那个无限小数串。老师点明它反映的是实数的完备性。
- 绝对值：$|a|$ 是 a 到原点的距离，所以它永远非负；另有 $|ab| = |a|\cdot|b|$，以及 $|a/b| = |a|/|b|$（$b \neq 0$）。

> 三角不等式：$|a \pm b| \le |a| + |b|$，且 $||a| - |b|| \le |a \pm b|$。

老师说三角不等式「在数学里经常用到」—— 后面的极限估计几乎都靠它。

08 作业 · 老师留的那道无理数证明

> 证明：任何两个不相等的实数之间，必有无理数。

- 它就在上面性质 5「稠密性」的后半句：教材只证了有理数那一半（例 1），无理数那一半没有给证明。
- 课上原话（录音 35:50–36:50）：「任何两个不相等的实数之间，既有有理数又有无理数。这个有理数我们证过了，对吧？无理数怎么证呢？」紧接着那一句转写不清（见下方核对提示）。
- 自己动手的提示：不必去「构造」一个无理数。先假设这个区间里没有无理数（或假设相反结论成立），再用有理数对四则运算封闭去逼出矛盾 —— 用的还是上面比较大小那一套工具。

> 注意：把这句话当成作业，有一步是我的推断 —— 「交给你们」那半句在两次转写里分别读作「下面大家，下面」与「教给大家好不好」。30 秒可自核：回听录音 35:50–36:50。

另外，教材习题 1.1 里还有两道现成的「无理数」证明题。若老师指的是这一组，就是它们：

- 第 1 题：a 为有理数、x 为无理数。证明 (1) $a + x$ 是无理数；(2) 当 $a \neq 0$ 时，ax 也是无理数。
- 第 8 题：设 p 为正整数。若 p 不是完全平方数，证明 $\sqrt{p}$ 是无理数。

09 课堂上的其他提醒

- 老师在「专业教育」平台发布了一个小视频，没看的要回去看 —— 内容是上一周讲的三角函数与反三角函数。（平台名转写不确定，按他课堂的说法去找即可。）
- 课中间提醒过一句：「在课上不要玩手机，把手机收起来。」

关于这份笔记：定理陈述、记号与教材（华东师大《数学分析》第 5 版上册 §1）逐条对过；录音由本机离线 Qwen3-ASR 转写（44 分 24 秒 → 45 个 60 秒块，9884 字），这是归纳稿，不是逐字记录。带引号的是课堂原话，其余为整理者归纳；第 06 节那条推导是按课堂思路补的，请以老师板书为准。